

第五章 生物多樣性與保育

5-1 生物多樣性

(一) 生物多樣性 (生物歧異度) (Biodiversity)

1. 在自然界中有形形色色不同的生物，在型態和功能上都不同，形成

生物多樣性

2. 包括三個面向：

a. **物種多樣性**：物種應豐富多樣，而非僅有單一物種

Ex. 原始森林 (高) vs 茶園或果園 (低) (高爾夫球場)

b. **遺傳多樣性**：

每一物種應保存多種品系，讓不同性狀的生物都能留下來 (同種

生物的不同個體間，具有不同的基因組合，對環境的適應力會有不同。

Ex. 各品系的狗、各品系的貓、人類 等等...

c. **生態系多樣性**：環境棲地多樣，才能保存多樣物種

Ex. 新疆 (同一地區保留多種生態系)

(二) 生物多樣性的重要性

舉例：黑猩猩身上有抗 HIV 病毒的基因、野生大豆身上有抗癌基因

5-2 生物多樣性面臨的危機 (HIPPO)

H: Habitat destruction I: introduced and invasive species P: Pollution

P: Population O: Overexploitation

(一) 人口問題 (Population)

因醫藥發達與衛生進步使人口急遽增加，人口增加所面臨到的問題

是環境汙染、糧食問題及資源的耗用，因此必須加強環境倫理的觀念，

落實「保護環境，人人有責」。

(二) 汙染問題

1. 空氣汙染：(Pollution)

a. CO₂ 及 CH₄ 等的增加使全球溫度上升

※**溫室效應**：大氣層中累積過多的溫室氣體，以致熱能無法從地表散

出，使地 表溫度升高，猶如一個溫室 (全球暖化、海平面升高)

b. 二氧化硫、二氧化氮造成酸雨，其它有毒氣體也會造成人的呼吸

系統或其他器官的病變 (SO₂、NO₂ 也會形成酸雨) (見補充資料)

c. 氟氯碳化物破壞臭氧層，使紫外線直接射入地球表面，造成生物的傷害和基因突變

2. 水汙染：

人口圖：

見補充資料

a. 來源：工廠廢水、家庭廢水、農業及養雞、鴨排泄物的廢水

b. 有毒的重金屬或有機化合物：由工廠排出，導致水中生物中毒或死亡，如鎘米事件 (ex. 烏腳病、綠牡蠣、水俣病)

c. 氮、磷化合物：使用清潔劑中的成分，排出家庭廢水所造成的污染 (ex. 含磷洗衣粉、藻華)

※優養化(藻華)：氮、磷造成水中藻類大量生長→藻類快速生長死亡→大量細菌分解死亡藻類→分解過程消耗大量氧氣導致水中缺氧→魚類缺氧而死亡

d. 農藥：如除草劑、除蟲劑，農業排出後，可能滲入地下水造成污染

e. 氮：養豬及雞、鴨等排出的糞尿內含的毒素，因數量過大無法被完全分解，會污染水源或造成農地土壤的改變

3. 固體廢棄物污染：

a. 塑膠用品在自然界中無法分解，而燃燒會造成空氣污染，應減少使用。而燃燒電纜會產生有毒氣體，造成孕婦流產或胎兒畸形等

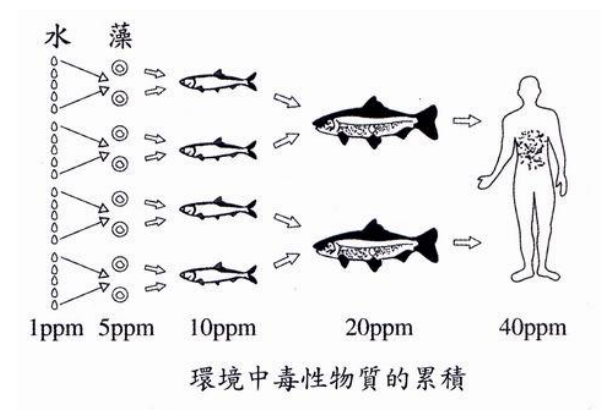
b. 核能廢料及其他輻射廢棄物必須妥善儲藏處理，以免危害生物及人類的生命 (戴奧辛(見補充資料)、比歐國家優等生)

膨潤土、鉛桶(深埋處理)

(三) 生物累積 (生物放大作用) (Bioaccumulation)

1. 定義：一些有毒物質無法自生物體中排出，會累積在生物體內，並透過食性關係累積毒素 (ex. 農藥、重金屬)

2. 食物鏈中愈高級的消費者累積的毒素愈多，最後可能導致高級的消費者生殖力降低或死亡



(四) 外來種的引入 (Invasive species)

詳見 4-2 筆記內容

外來種舉例：美洲牛蛇、美國螞蟥、大花曼陀羅、綠長鬚蚱、福壽螺、白尾心哥 (入侵紅火蟻、沙氏變色蜥)

(五) 資源過度使用 (Overharvesting by hunting and fishing)

Ex. 魷仔魚、魚翅、巴西熱帶雨林

5-3 保育的落實

(一)保育 (保護+復育)

1. 保育是運用人類智慧將地球上的生物保存下來，尤其是對稀有及瀕

臨絕種的生物，以維持生物多樣性，達到生態平衡

2. 環境保護及自然保育要從_____教育做起

3. 政府制訂文化資產保護法及野生動物保育法，以避免棲地的過度開

發及動物的濫捕濫殺，並規劃：森林法、國家公園法

a. 22座自然保留區：只開放學術研究及教育

b. 9座國家公園：可進行學術研究、教學及民眾休憩旅遊

c. 國家自然公園：壽山國家自然公園

d. 野生動物保護區：共21座，限制開發來保護野生動物

e. 野生動物重要棲息環境：共39座

f. 自然保護區：依據森林法設置，維護具生態保育價值的原始林

※紅樹林

1. 可使海口沼澤區得到充營養，以維持豐富的生物種類

2. 具防潮、防颱、保護河堤等功能，以保障河口區人民的財產及

生命安全

3. 提供水鳥的棲息地

※環保5R

1. Reduce 2. Reuse 3. Repair 4. Refuse 5. Recycle

※小試身手：

1. 下列何項認知較無「環境倫理」可言？ (A)紅樹林可使海河口沼澤區得到充分的營養 (B)紅樹林的木材可多加砍伐利用 (C)紅樹林河口生態區內可供水鳥的棲息地 (D)紅樹林具有海岸水土保持功能

2. 下列敘述何者錯誤？ (A)工廠排放的廢水，會引起水汙染 (B)樹木的濫伐，會造成水土保持的破壞，而影響房屋、道路的安全 (C)人類使用資源所造成的汙染，會危害自然界的生態平衡 (D)廢棄的塑膠垃圾，適合以掩埋法處理

3. 科學家把地球比作一艘太空船的主要原因是： (A)能在太空中飛行 (B)有高度發達的科學技術 (C)能夠對太空中星際問題作各種科學探討 (D)有限的空間和資源

4. 新聞報導：「科學家研究利用甲烷做為新能源，粗估其燃燒所排放的二氧化碳約為燃油或燃煤的一半。」試問：以甲烷代替石油或煤作為燃料，對改善下列何種問題最有幫助？ (A)人口膨脹 (B)地球暖化 (C)臭氧層被破壞 (D)湖泊優養化

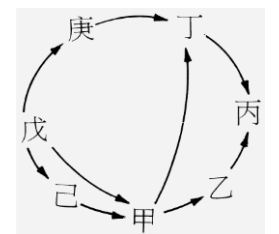
5. 下列何者是生態學上所謂的「生物累積」？ (A)生物累積了許多變異後，促成新種的形成 (B)大氣中累積了許多的CO₂，造成了溫室效應 (C)生態系中若無分解者，將造成生物遺體的累積 (D)生態系中某些無法被生物分解的毒物，在食物鏈中層層累積的過程

6. 臭氧層出現破洞，是因下列哪一種廢棄物破壞保護地球的臭氧層？ (A)氟氯碳化物 (B)一氧化碳 (C)二氧化碳 (D)二氧化硫

7. 當某地區受到不可分解的有毒物質汙染時，下列哪一種生物體內累積的有毒物質濃度最高？ (A)螳螂 (B)樹 (C)蟬 (D)黃雀

8. 河川中哪一種汙染物是家庭日常使用的清潔劑所引起的？ (A)重金屬 (B)磷化物 (C)多氯聯苯 (D)水銀

9. 右圖代表某生態系中不同的七種生物，牠們所構成的食物網，若此生態系受到DDT的汙染，那麼體內可能積存DDT量最多的生物是哪一種？ (A)甲 (B)丙 (C)戊 (D)庚



10. 報載乳製品遭戴奧辛汙染的事件，引起民眾恐慌。已知露天燃燒廢電纜會產生含戴奧辛的氣體，且戴奧辛可溶於脂質中。

下列敘述何者正確？ (A)戴奧辛只會累積在草食性動物體內 (B)露天燃燒廢電纜

產生的戴奧辛，對當地造成危害，對其他地區則無影響 (C)戴奧辛的汙染只存在於乳製品中 (D)戴奧辛會隨食物鏈轉移累積至高層的消費者體內

11. 在南極上空發現臭氧層「破洞」一事，引起許多科學家高度的重視。臭氧(O_3)本身雖然是一種對人體有害的氣體，但聚集在地球上空的臭氧會吸收紫外線，而能保護生物。紫外線會造成基因突變，下列有關突變的敘述，何者正確？ (A)常照射紫外線，必增加生物抗體的產生 (B)突變是生物的遺傳物質發生改變 (C)一般來說，基因突變的機會很高，有利新品種的產生 (D)生物可以因突變產生適應環境的新個體，所以大部分突變是有利的

12. 近年來臺灣某些地區常下「酸雨」，下列有關「酸雨」之敘述，何者正確？ (A)酸雨主要是大氣中硫的氧化物溶解於雨水所致 (B)酸雨主要是大氣中的二氧化碳溶解於雨水中形成碳酸所致 (C)酸雨主要是和工廠排放廢氣有關，與汽機車排放廢氣無關 (D)酸雨對人類及其它動物危害比較大，對植物沒有影響

13. 近年來常見水庫或湖泊先是滋生大量藻類，不久後卻見大量魚類死亡的情形發生，此乃何種汙染物被排入排水系統之故？ (A)含重金屬的有機化合物 (B)含磷化合物的清潔劑 (C)含氮的糞汗水 (D)固體廢棄物

14. 有關保育的目的，下列何者錯誤？ (A)保存人類喜愛的生物做為寵物 (B)維持生物多樣性 (C)保留生物野生種之遺傳基因，提供人類永續生存資源 (D)保育生態環境，亦是保障人類未來的生存環境

15. 關生物多樣性的觀念，下列何者不恰當？ (A)生物多樣性有利於維持生態系的平衡 (B)生物多樣性，有利於自然界中物質的循環與能量的流動 (C)引入世界各地的生物，以增加臺灣的生物多樣性 (D)與人類沒有直接利益及關係的生物，也應該保留下來

16. 下列哪一種行為較合乎生態平衡的原則？ (A)臺南菱角池是水雉的棲地，未來高速鐵路將行經此處，為求兩全其美，可將其棲地遷移他處 (B)購買國外野山雀飼養，當不飼養時，為求生態平衡，可放生至野外 (C)在水源保護區開發觀光果園，以充分利用土地 (D)臺灣山區常有毒蛇出沒，為求生態平衡，不可濫殺

17. 下列哪一項行為，不受保育法令的禁止？ (A)獵捕飛來臺灣過冬的伯勞鳥 (B)在玉山國家公園採集稀有植物 (C)獵捕雲豹 (D)宰殺飼養的土雞

18. 下列有關維持生態系平衡的敘述中，哪一項正確？ (A)推行家庭計畫，控制人口膨脹 (B)對衛生有害之蒼蠅、蚊蟲等須以不易分解的殺蟲劑噴殺，以保環境衛生 (C)自然資源不可開發，需加以保育 (D)所有垃圾均直接以燃燒方式處理，以減輕垃圾堆積壓力

19. 下列何項不是全球人類的共識？ (A)重視生物的多樣性 (B)維持自然生態的平衡 (C)讓後代子孫能永續生存 (D)加速人口的增加

20. 臺灣每逢大颱風來襲，就容易發生山坡地坍方、良田淹沒、房舍倒塌。下列哪一種行為不是其主要原因？ (A)濫採礦場 (B)開墾山坡地、逢山開洞、遇水架橋 (C)濫殺野生動物 (D)濫加砍伐森林

21. 下列何種作法對於維持生態環境的平衡最有幫助？ (A)以人工大量繁殖對人類有益的生物

(B)引入外來生物，增加食物網的複雜性與生態系的穩定性

(C)維持生物的多樣性

(D)獵捕數量過多的野生動物

22. 將種植單一樹種的人工林與原始林相比較，下列敘述何者正確？

(A)人工林的食物網較複雜

(B)人工林的生產者種類較為單一

(C)人工林中之生態系較為穩定

(D)原始林環境單純，故生物多樣性較低

23. 維持生物多樣性除能保持生態系的穩定外，亦對人類解決食物及醫療等各方面的問題有所幫助。下列何者不是危害生物多樣性的主要因素？

(A)棲地的減少與破壞

(B)外來生物的引入

(C)降低二氧化碳排放量

(D)野生動、植物的過度捕獵

24. 下列關於全球環境問題的敘述，何者正確？

(A)酸雨落入湖泊，造成湖泊優養化

(B)臭氧層被破壞，導致照射到地表的紫外線量減少

(C)由於大氣中二氧化硫濃度增加，導致全球溫度上升

(D)人類大量砍伐雨林樹木，導致全球二氧化碳濃度上升

25. 右圖為某生態系的食物網，若當地受到農藥等不可分解的有毒物質汙染，則下列四種生物，何者體內的有毒物質濃度可能最低？

(A)蝗蟲

(B)雉雞

(C)蛙

(D)稻米

26. 臺灣目前水庫普遍具有優養化的隱憂，使得水質下降。下列何種現象是造成水體中的生物大量死亡的主要原因？

(A)水底的植物大量行光合作用

(B)水中動物大量繁殖而消耗過多氧氣

(C)水中含氧量下降

(D)水中含有大量劇毒

27. 假設甲為汙染，乙為人口，丙為資源，則這三者隨時間變化而增減的關係應如下列哪一圖形？

